Mini Project Marketing & Growth Analytics

Analisis Efisiensi Biaya Iklan Paid Ads

1,20

ROAS Paid Ads

Ahmad Malik Ibrahim

Minggu, 11 Oktober 2026

Bagian 1

Introduction

Self-Overview



Saya Ahmad Malik Ibrahim, lulusan kedokteran yang berminat pada statistik, analisis, dan matematika. Tujuan karier saya adalah bekerja sebagai data analis.

Education

Bachelor of Medicine
UIN Syarif Hidayatullah

Medical Doctor
UIN Syarif Hidayatullah

Working Experience

Feb 2020 – Mei 2025
Independent Logistics Partner
Gojek (Part-Time)

Mei 2025 – Jan 2026
General Practitioner Intern
RSUD M. Zein Painan, West Sumatra (Internship)

Feb 2026 – Agu 2026
General Practitioner
Klinik Pratama Pinang Sari 2 (Contract)

Bagian 2

Overview Project

Overview Project

1 Analisis Penyebab Tingginya Turnover Rate di Suatu Perusahaan

Tujuan: Mencari penyebab tingginya turnover rate pada suatu perusahaan dan jumlah turnover setiap tahun, serta tipe karyawan dan departemen dengan turnover tertinggi.

2 Analisa Keuntungan Perusahaan Berdasarkan Kategori Produk, Lokasi, dan Pelanggan

Tujuan: Mencari tahu kategori produk, lokasi, serta pelanggan mana yang memberi keuntungan terbesar bagi perusahaan.

3 Analisa Hubungan Penjualan dan Keuntungan Perusahaan

Tujuan: Mengetahui hubungan nilai penjualan dan nilai keuntungan, mencari faktor lain yang mempengaruhinya, dan mengetahui jenis barang yang berpotensi memberi keuntungan atau kerugian.

4 Analisa Keuntungan Perusahaan Berdasarkan Produk, Kota Pembeli, Biaya Logistik, dan Durasi Pengiriman

Tujuan: Mengetahui pengaruh logistik dan faktor lain terhadap keuntungan suatu produk, serta kategori barang dan kota asal pembeli dengan keuntungan terbesar dan terkecil.

5 Analisis Performa Pelanggan dan Produk

Tujuan: Mencari kategori dan subkategori yang margin-nya menurun, apakah diskon berpengaruh pada penurunan margin, dan segmen pelanggan mana yang perlu ditingkatkan penjualannya.

Project yang saya bahas

Analisis Efisiensi Biaya Iklan Paid Ads

Mini Project Marketing & Growth Analytics, data 1 Januari sampai 1 Maret 2025.

Bagian 3

Main Project

Table of Content

1

Problem Statement

2

Data Understanding

3

Data Preparation

3.1 Data Cleaning 3.2 Feature Engineering

4

EDA dan Visualisasi

5

Conclusion

6

Recommendation

Bagian 1

1. Problem Statement

Problem Statement

Google Ads Benchmarks by Industry (Updated 2026 Data)



This benchmark report analyzes the month-over-month performance of metrics such as CPC, CPA, CPM, CVR, CTR, AOV, ROAS, and spend across 15 different industries for Google Ads. How did your performance stack up?



By Emily Kordys

November 11, 2024 | Updated August 20, 2026 | 5 min read

The overall ad performance data for Google Ads from August 2025 to July 2026 indicates a challenging ad platform marked by increased costs and declining efficiency. Marketing efficiency ratio (MER) improved by +3.73%, even as return on ad spend (ROAS) and conversion rate (CVR) experienced drops (-3.54% and -7.02%, respectively).

Data keseluruhan kinerja iklan Google Ads dari Agustus 2025 hingga Juli 2026 menunjukkan kondisi platform iklan yang menantang, yang ditandai dengan peningkatan biaya dan penurunan efisiensi. Marketing Efficiency Ratio (MER) mengalami peningkatan sebesar +3,73%, namun Return on Ad Spend (ROAS) dan Conversion Rate (CVR) justru mengalami penurunan (masing-masing sebesar -3,54% dan -7,02%).

Sumber : https://www.triplewhale.com/blog/google-ads-benchmarks

Lima pertanyaan yang akan dijawab dalam analisis

1 KPI

Seberapa efisien Paid Ads secara keseluruhan ?

2 Tren

Bagaimana tren ROAS Paid Ads dari Januari ke Februari ?

3 Device

Device mana yang memiliki ROAS paling rendah di Februari?

4 Source × device

Pada device tersebut, source mana yang tidak menghasilkan pembelian ?

5 Biaya terbuang

Berapa biaya iklan di device tersebut yang tidak menghasilkan pembelian ?

Bagian 2

2. Data Understanding

Data Understanding

Tools

Python, Tableau

Nama file

data_marketing_growth_analytics.csv

Format

CSV

Tujuan

Analisis Efisiensi Biaya Iklan Paid Ads

Sumber

Google Drive: file data_marketing_growth_analytics.csv

drive.google.com/file/d/16YPDZhN2sMJHJ5zdzvWKRuyknJokaRZY

800

jumlah baris

16

jumlah kolom

Deskripsi kolom

Nama Kolom	Deskripsi
user_id	Identifikasi unik untuk setiap pengguna/pelanggan.
first_visit_date	Tanggal kunjungan pertama pengguna ke situs web/aplikasi.
channel	Saluran pemasaran tempat pengguna berasal.
source	Sumber trafik atau platform spesifik yang membawa pengguna.
device	Jenis perangkat yang digunakan pengguna saat mengakses.
sessions	Jumlah sesi/kunjungan yang dilakukan pengguna.
page_views	Jumlah total halaman yang dilihat oleh pengguna.
bounce	Apakah pengguna langsung meninggalkan situs tanpa berinteraksi lebih lanjut (1 = Bounce, 0 = Tidak).

Nama Kolom	Deskripsi
add_to_cart	Apakah pengguna menambahkan produk ke keranjang belanja (1 = Ya, 0 = Tidak).
purchase	Apakah pengguna melakukan transaksi/pembelian (1 = Ya, 0 = Tidak).
revenue	Total nilai/pendapatan yang dihasilkan dari pembelian pengguna.
ad_cost	Biaya iklan yang dikeluarkan untuk mendapatkan pengguna tersebut.
clicks	Jumlah klik pada iklan/tautan yang dilakukan pengguna.
impressions	Jumlah kemunculan iklan/tautan yang dilihat oleh pengguna.
repeat_purchase	Apakah pengguna melakukan pembelian berulang (1 = Ya, 0 = Tidak).
retention_month	Durasi (dalam bulan) pengguna tetap aktif atau bertahan di platform/layanan.

Tipe data: hanya first_visit_date yang perlu diubah

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 800 entries, 0 to 799
Data columns (total 16 columns):
 #   Column            Non-Null Count  Dtype
---  ------            --------------  -----
 0   user_id           800 non-null    int64
 1   first_visit_date  800 non-null    str
 2   channel           800 non-null    str
 3   source            800 non-null    str
 4   device            800 non-null    str
 5   sessions          800 non-null    int64
 6   page_views        800 non-null    int64
 7   bounce            800 non-null    int64
 8   add_to_cart       800 non-null    int64
 9   purchase          800 non-null    int64
 10  revenue           800 non-null    int64
 11  ad_cost           800 non-null    int64
 12  clicks            800 non-null    int64
 13  impressions       800 non-null    int64
 14  repeat_purchase   800 non-null    int64
 15  retention_month   800 non-null    int64
dtypes: int64(12), str(4)
```

Data Exploration: Tipe Data

- Terdapat 16 kolom.
- 4 kolom bertipe string: first_visit_date, channel, source, dan device.
- 12 kolom lainnya bertipe integer.

Insight

Tipe data first_visit_date belum tepat. Kolom tanggal seharusnya bertipe datetime.

Tidak ada inkonsistensi, missing value, dan duplicate value

```
df_copy["channel"].unique() # Memeriksa inkonsistensi di kolom channel
```

```
<ArrowStringArray>
['Referral', 'Paid Ads', 'Organic Search', 'Social Media', 'Email']
Length: 5, dtype: str
```

```
df_copy["source"].unique() # Memeriksa inkonsistensi di kolom source
```

```
<ArrowStringArray>
['instagram', 'facebook', 'tiktok', 'direct', 'google', 'email']
Length: 6, dtype: str
```

```
df_copy["device"].unique() # Memeriksa inkonsistensi di kolom device
```

```
<ArrowStringArray>
['Mobile', 'Desktop', 'Tablet']
Length: 3, dtype: str
```

```
Jumlah missing value :
user_id             0
first_visit_date    0
channel             0
source              0
device              0
sessions            0
page_views          0
bounce              0
add_to_cart         0
purchase            0
revenue             0
ad_cost             0
clicks              0
impressions         0
repeat_purchase     0
retention_month     0
```

```
Jumlah Baris yang duplikat = 0
Persentase Baris yang duplikat = 0.00%
```

Insight

Tidak ada inkonsistensi, missing value, maupun duplicate value, sehingga tidak ada penanganan lebih lanjut.

Outlier ada di tujuh kolom, tetapi semuanya wajar dan tidak dihapus

Kolom	Jumlah outlier	Persentase
bounce	26	3,25%
purchase	150	18,75%
revenue	150	18,75%
ad_cost	89	11,12%
impressions	7	0,88%
repeat_purchase	48	6,00%
retention_month	150	18,75%

Kenapa dianggap wajar

Mayoritas user tidak membeli, jadi nilai 0 sangat dominan. Pembeli (purchase = 1) dan nilai revenue di atas 0 terdeteksi sebagai outlier oleh metode IQR, padahal itu data yang sebenarnya.

Insight

Outlier pada kolom tersebut bersifat wajar, sehingga tidak ada penanganan outlier.

Kesimpulan Data Exploration : satu tipe data yang perlu diperbaiki



Data bersih

Tidak ada inkonsistensi, missing value, dan duplicate value, sehingga tidak ada penanganan.



Outlier wajar

Outlier pada beberapa kolom bersifat wajar, sehingga tidak ada penanganan outlier.



Perlu perbaikan

Tipe data first_visit_date belum tepat. Tanggal seharusnya bertipe datetime.

Bagian 3

3. Data Preparation

Data Cleaning: tipe data tanggal diubah menjadi datetime

Penanganan tipe data

```
df_copy["first_visit_date"] = pd.to_datetime(df_copy["first_visit_date"], format="%Y-%m-%d")
```

```
1   first_visit_date  800 non-null    datetime64[us]
```

Tipe data kolom first_visit_date diubah menjadi datetime.

Sebelum

string (str)

Sesudah

datetime64

Feature Engineering

Membuat kolom Bulan

```
'''Membuat Kolom Baru Berdasarkan Bulan Pelanggan Melakukan Kunjungan Pertama Kali'''
df_copy["Bulan"] = df_copy["first_visit_date"].dt.month    # Membuat Kolom Bulan berdasarkan bulan yang ada di kolom first_visit_date
```

```
df_copy["Bulan"].unique()
```

```
array([2, 1, 3], dtype=int32)
```

Kolom Bulan dibuat berdasarkan bulan pada kolom first_visit_date. Nilainya 1 (Januari), 2 (Februari), dan 3 (Maret).

Bagian 4

4. EDA dan Visualisasi

Efisiensi Biaya Iklan Paid Ads

Channel
- [x] (All)
- [x] Email
- [x] Organic Search
- [x] Paid Ads
- [x] Referral
- [x] Social Media

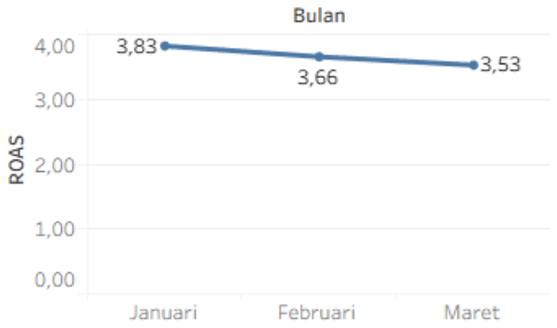
Bulan
- [x] (All)
- [x] Januari
- [x] Februari
- [x] Maret

Device
- [x] (All)
- [x] Desktop
- [x] Mobile
- [x] Tablet

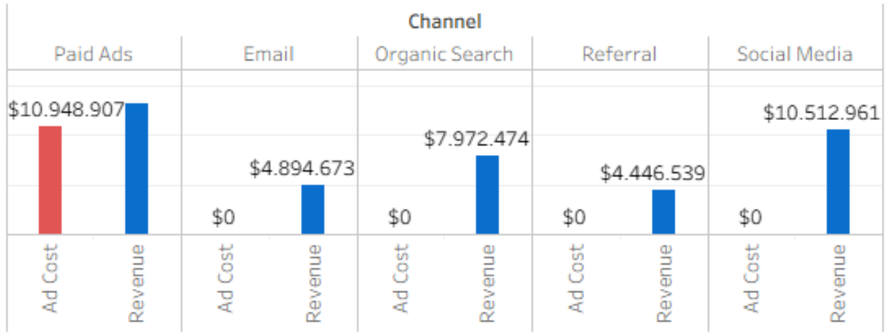
Source
- [x] (All)
- [x] direct
- [x] email
- [x] facebook
- [x] google
- [x] instagram
- [x] tiktok

Total Biaya Iklan	Total Revenue	ROAS	CAC	Biaya Terbuang
$10.948.907	$41.003.905	3,75	$72.993	77,9%

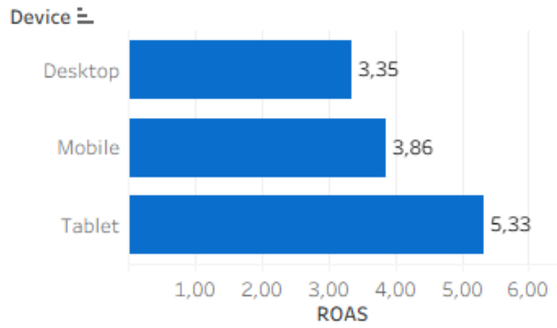
Trend ROAS



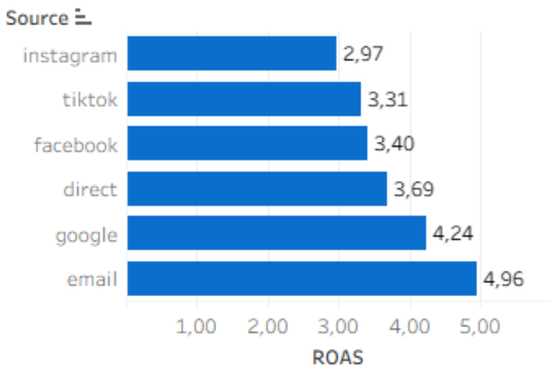
Biaya dan Revenue Setiap Channel



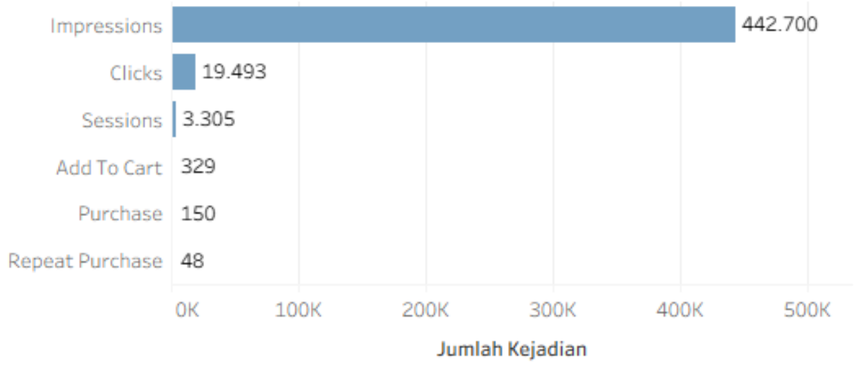
Nilai ROAS Berdasarkan Device



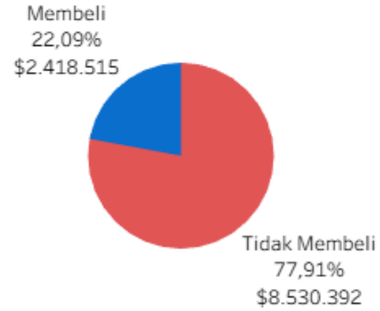
Nilai ROAS Berdasarkan Source



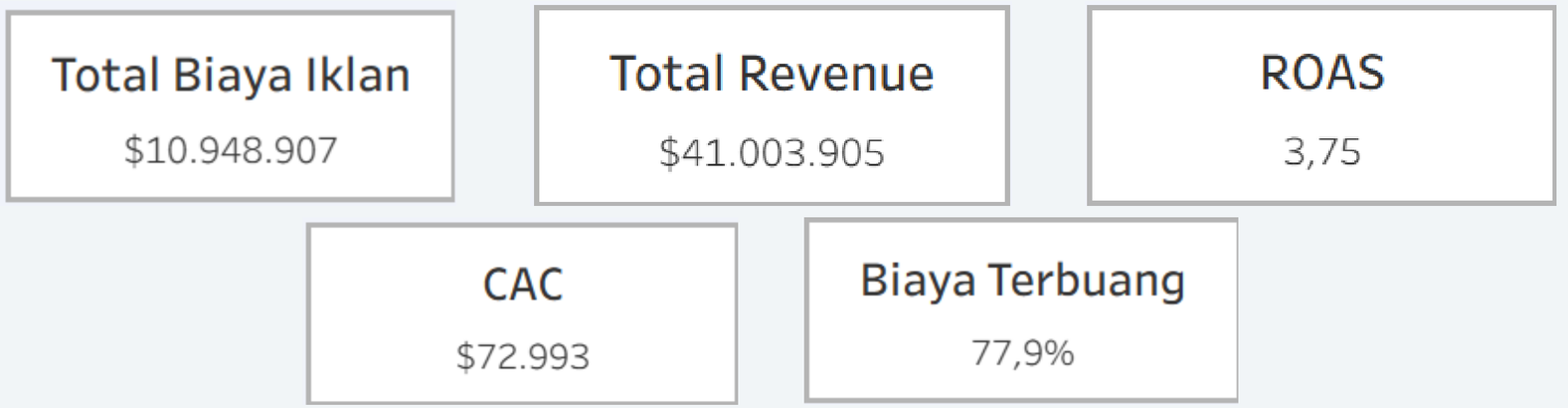
Funnel Marketing



Biaya Terbuang



KPI Utama

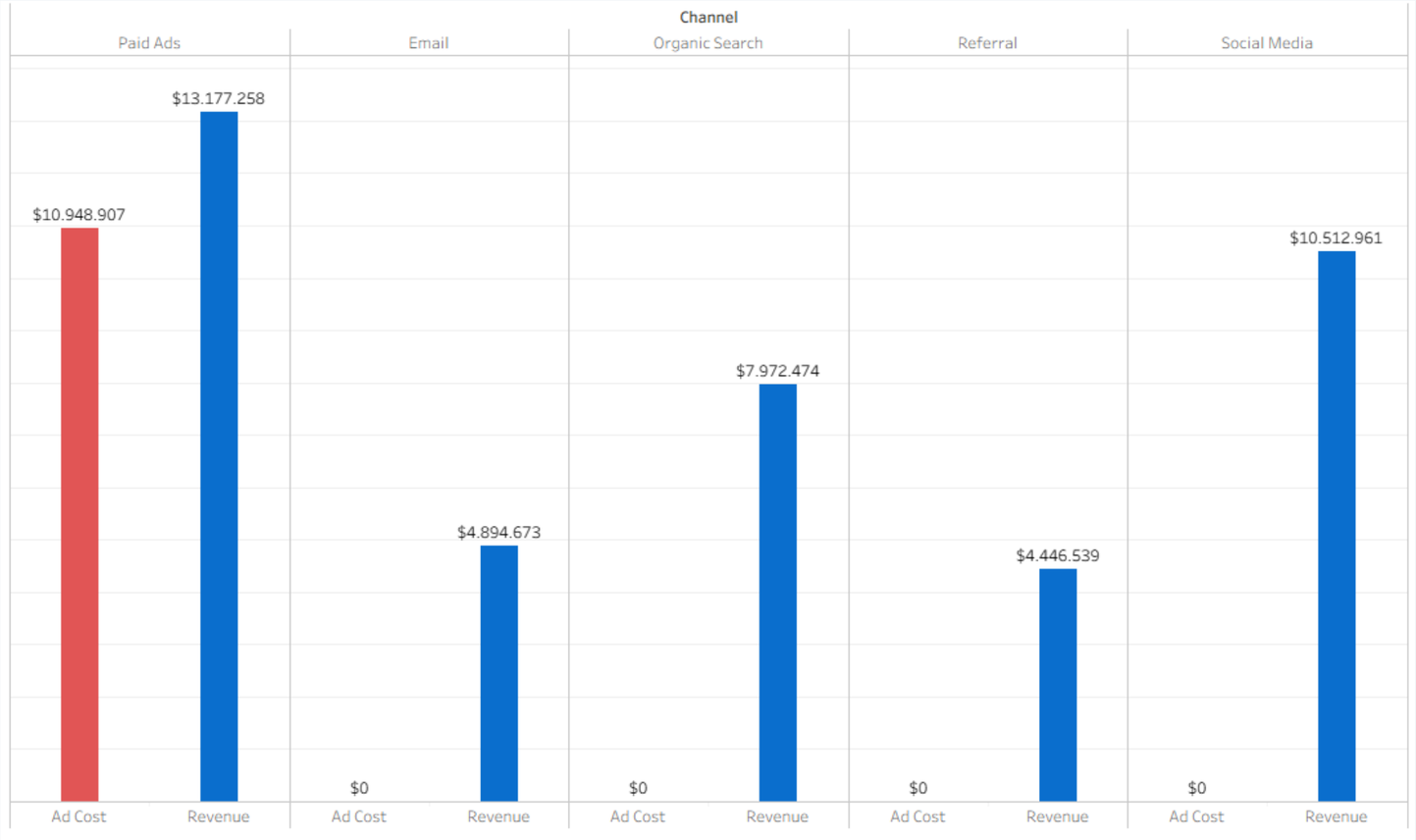


Insight

Departemen marketing berhasil menghasilkan revenue yang lebih besar dari biaya iklan. Namun terdapat 77.9% biaya marketing terbuang (sekitar 8.5 juta dolar) dan biaya untuk mendapatkan satu pelanggan sangat besar, yaitu 72 ribu dolar

ROAS = revenue ÷ biaya iklan. Biaya terbuang = biaya iklan pada user tanpa pembelian. ROAS dihitung dari revenue, bukan profit.

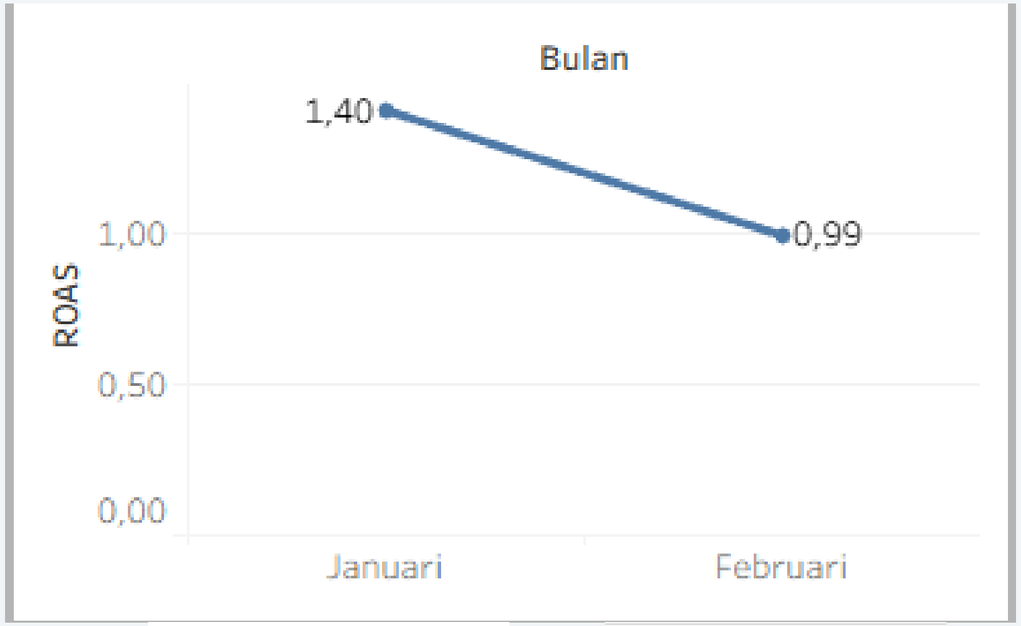
Biaya dan Revenue Setiap Channel : Hanya Paid Ads yang punya biaya iklan



Insight

Tingginya biaya untuk mendapatkan pelanggan dapat terjadi karena Channel Paid Ads adalah satu satunya channel yang memiliki biaya marketing dengan jumlah yang besar dan revenue yang dihasilkan hanya sekitar 20% di atas biaya marketing (revenue 13 juta dolar dengan biaya marketing 10.9 juta dolar)

Trend ROAS Channel Paid Ads : ROAS turun 29,2% di Februari karena revenue menurun, bukan karena biaya naik



Bulan:	Januari
Ad Cost:	$5.516.531
Purchase:	28
Revenue:	$7.723.633
ROAS:	1,40

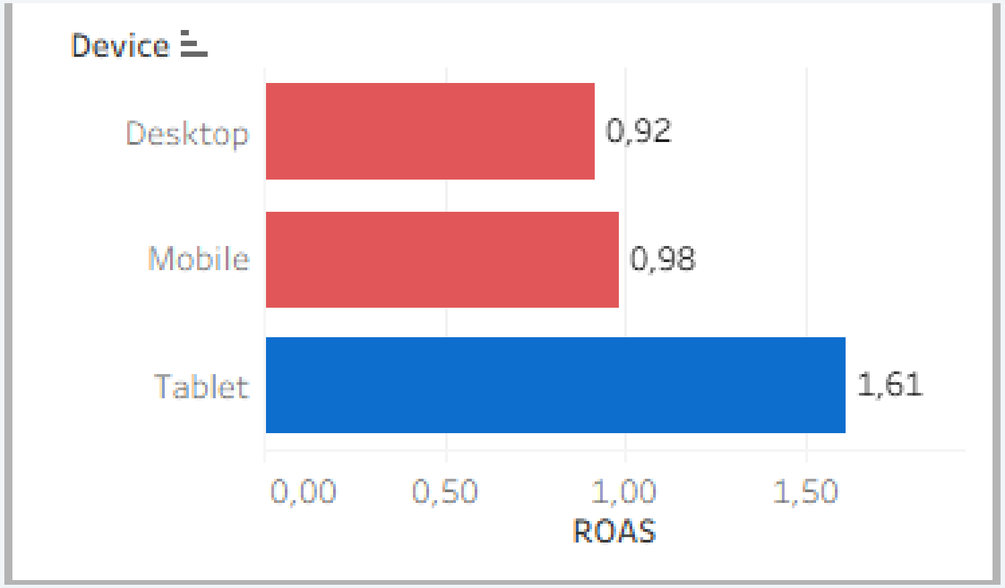
Bulan:	Februari
Ad Cost:	$5.246.169
Purchase:	22
Revenue:	$5.181.153
ROAS:	0,99

Insight

Selisih yang tipis antara revenue dan biaya (sekitar 20%) menghasilkan ROAS yang kecil dan rentan kurang dari 1. Seperti yang terlihat pada grafik di samping, terjadi penurunan ROAS di bulan Februari sekitar 29.2% (Dari 1.4 menjadi 0.99). Penurunan ROAS terjadi bukan karena biaya semakin mahal, namun akibat turunnya revenue (turun sekitar 2.5 juta dolar) dan turunnya jumlah pembeli di bulan Februari (turun 6 pembeli). Akibatnya biaya marketing menjadi lebih besar dibandingkan revenue yang dihasilkan

Maret dikecualikan: hanya 1 hari data (4 user Paid Ads).

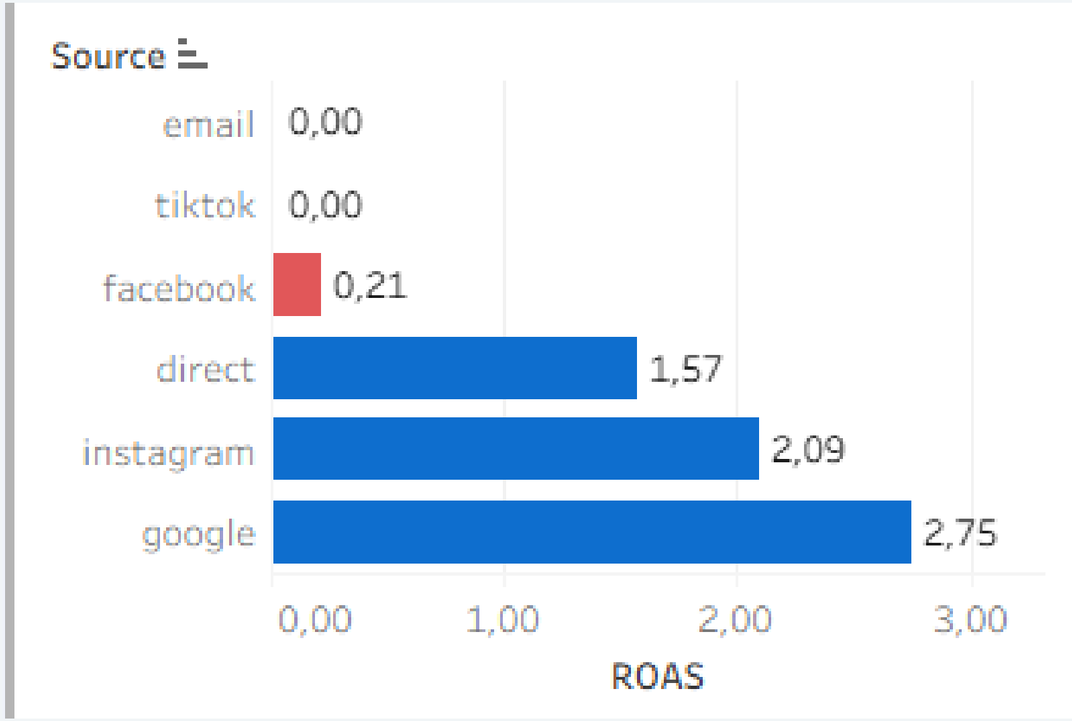
Nilai ROAS Dari Channel Paid Ads Berdasarkan Device di Bulan Februari : Desktop memiliki ROAS paling rendah (0.92)



Insight

Biaya marketing yang lebih besar dari revenue pada bulan Februari terjadi karena beberapa device seperti Desktop dan Mobile memiliki ROAS kurang dari 1. Desktop merupakan device dengan ROAS terkecil di bulan Februari, yaitu sebesar 0.92 sehingga perlu dianalisis lebih lanjut

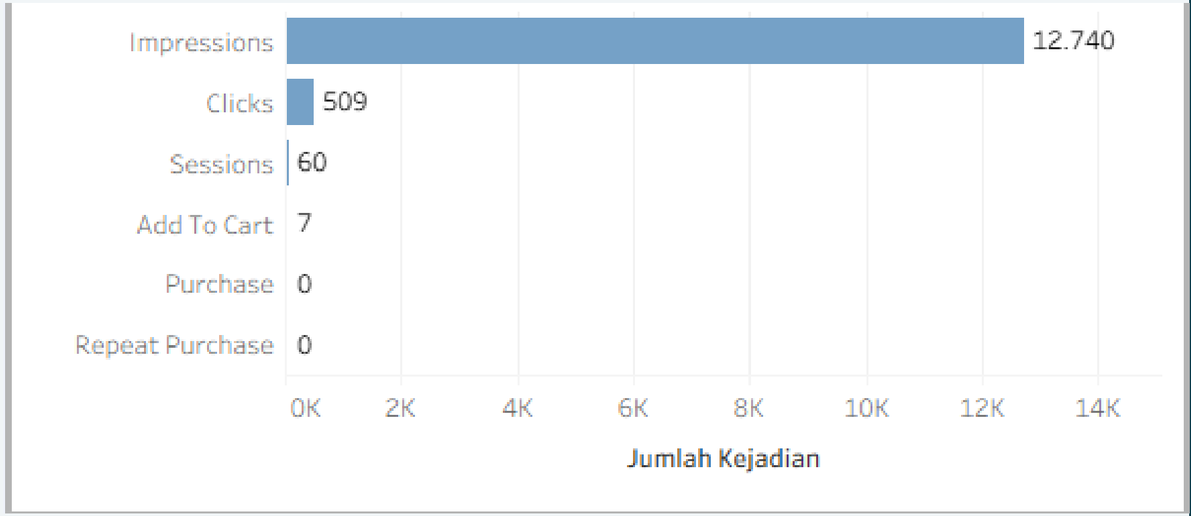
Nilai ROAS Dari Channel Paid Ads Dengan Device Desktop di Bulan Februari Berdasarkan Source : Source email dan tiktok memiliki ROAS 0



Insight

User dengan device Desktop dari Paid Ads di bulan Februari, tidak memiliki pembelian sama sekali pada source email dan tiktok meskipun sudah ada biaya marketing yang dikeluarkan

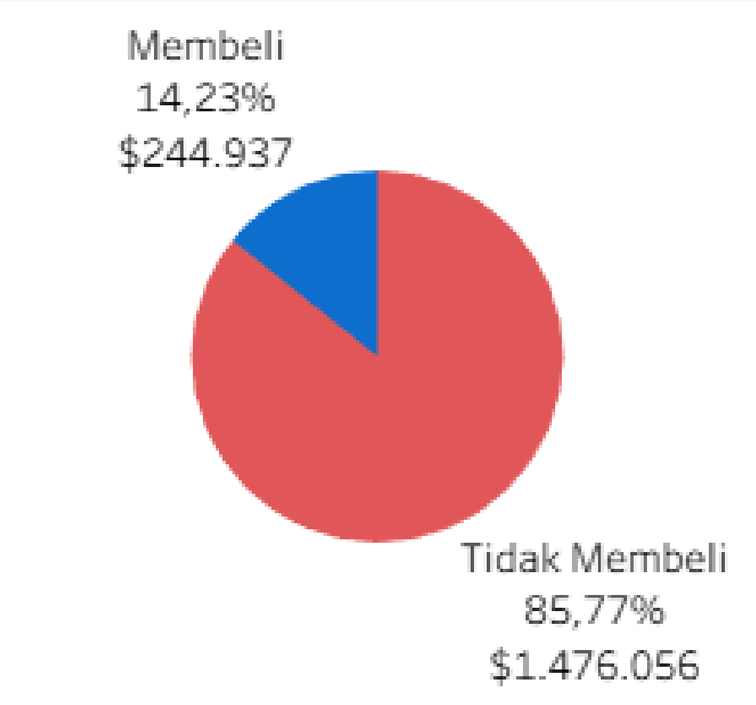
Funnel Marketing Channel Paid Ads Dengan Device Desktop di Bulan Februari Dengan Source Email dan Tiktok



Insight

Tidak ada pelanggan dengan source email dan tiktok yang melakukan pembelian terjadi setelah 7 pelanggan memasukkan produk ke dalam keranjang. Hal ini dapat terjadi akibat beberapa faktor seperti gangguan di halaman pembayaran, pilihan metode bayar, harga atau ongkos kirim

Biaya yang terbuang dari Channel Paid Ads Dengan Device Desktop di Bulan Februari Berdasarkan Source



Insight

Akibat tidak adanya pembelian pada source tiktok dan email, terdapat biaya marketing sekitar 644,852 ribu dolar yang terbuang tanpa adanya pembelian. Namun total biaya marketing yang terbuang sebesar 1.4 juta dolar karena source lain seperti facebook juga terdapat user yang tidak melakukan pembelian

Source:	tiktok
Ad Cost:	$339.047
Purchase:	0
Revenue:	$0

Source:	email
Ad Cost:	$305.805
Purchase:	0
Revenue:	$0

Kesimpulan

1. **Efisiensi Paid Ads tipis**

   Biaya $10,948,907 dan revenue $13,177,258 menghasilkan ROAS 1.20, dengan CAC sekitar $214,684. Paid Ads punya pembeli terbanyak, tetapi satu-satunya channel yang menanggung biaya iklan.

2. **ROAS turun di Februari karena revenue menurun, bukan karena biaya naik**

   ROAS turun dari 1.40 ke 0.99. Biaya turun 4.9%, tetapi revenue turun 32.9% karena pembeli berkurang dari 28 menjadi 22.

3. **Penurunan ROAS terjadi di Desktop dan Mobile, dengan Desktop yang terendah**

   ROAS Desktop 1.45 dan Mobile 1.47 di bulan Januari, turun menjadi 0.92 dan 0.98 di bulan Februari

4. **Desktop di Februari, dengan source email dan tiktok tidak menghasilkan pembelian**

   Keduanya memiliki ROAS 0.00. Facebook masih memiliki ROAS di atas 0, namun di bawah 1. Google, instagram, dan direct masih di atas 1.

5. **User email dan tiktok berhenti untuk membeli setelah memasukkan produk ke keranjang**

   Sebanyak 7 user menaruh produk di keranjang, tetapi tidak ada yang membeli. Hal ini dapat terjadi akibat beberapa faktor seperti gangguan di halaman pembayaran, pilihan metode bayar, harga atau ongkos kirim

6. **Sebagian besar biaya Desktop di Februari tidak menghasilkan pembelian**

   Sebesar 85,77% ($1.476.056) dari biaya Desktop tidak menghasilkan pembelian, dan sekitar 44% darinya berasal dari email dan tiktok.

Rekomendasi

1

Periksa proses checkout dan pembayaran di desktop untuk user email dan tiktok

Mengadakan tim produk atau teknis untuk mencoba alur checkout desktop dari source email dan tiktok, memeriksa catatan error pembayaran selama Februari, dan melaporkan hasilnya dalam 2 minggu. Targetnya, dalam 1 bulan setelah perbaikan, minimal 50% user email dan tiktok di desktop yang menaruh produk di keranjang menyelesaikan pembelian

2

Mengurangi anggaran email dan tiktok di Desktop sebesar 50% selama satu bulan

Mengurangi anggaran sebesar 50 % untuk source email dan tiktok dengan device desktop. Targetnya, biaya marketing dengan pelanggan tanpa pembelian di kedua kombinasi itu turun minimal 50% dan ROAS Desktop naik dari 0,92 menjadi minimal 1,0 pada akhir bulan pertama. Jika ROAS kombinasi tersebut masih di bawah 1 dua bulan berturut-turut, penghentian anggaran dapat dipertimbangkan.

3

Alihkan biaya marketing secara bertahap ke source Desktop yang masih efisien

Pindahkan biaya marketing ke google, instagram, dan direct di Desktop (ROAS Februari 2,75, 2,09, dan 1,57), maksimal 25% tambahan biaya setiap source per bulan. Alasan bertahap adalah ROAS per source berubah jauh antar bulan. Contohnya facebook desktop 6,02 di Januari menjadi 0,21 di Februari. Targetnya, dalam dua bulan ROAS Paid Ads naik dari 0,99 menjadi minimal 1,20 dan biaya terbuang turun dari 81,1% menjadi maksimal 78%.

Terima Kasih

Ahmad Malik Ibrahim

Mini Project Marketing & Growth Analytics